Библиотека технической литературы — классификация FURPS+

Макаров Артем Александрович · 3427A

Введение

Библиотека технической литературы. FURPS+ разделяет функции (F), удобство (U), надёжность (R), производительность (P), сопровождаемость (S) и дополнительные ограничения (+). Безопасность поведения относится к F, конкретные ограничения шифрования — к +. S не означает стоимость, а + не сводится к документации. Функциональное требование задаёт действие системы; нефункциональное — измеримое качество или ограничение. Числа ниже предложены автором для учебной приёмки, а не установлены стандартами. Полная нормативная экспертиза не заявляется.

Основная часть

Компонент FURPS+	Соответствующее требование	Проверка
F	R1: Библиотекарь выдаёт свободный экземпляр читателю и фиксирует срок возврата	Выданный экземпляр недоступен для повторной выдачи
F	R2: Возврат по ID выдачи освобождает экземпляр и сохраняет историю	Повтор возврата не меняет дату первого возврата
F	R3: Пользователь видит свои объекты; оператор видит объекты своей рабочей группы	Запрос чужого ID возвращает отказ
U	R4: Все действия основной формы доступны клавиатурой, фокус виден	Пройти сценарий без мыши
U	R5: 4 из 5 новичков завершают основной сценарий за 4 минуты без помощи	Наблюдение по одинаковому сценарию
R	R6: Повтор запроса с одним ключом операции не создаёт второй объект	Отправить один ключ 3 раза, проверить одну запись
R	R7: Подтверждённые изменения переживают перезапуск; RPO 12 ч, RTO 90 мин при аварии	Перезапуск и восстановление тестовой копии
P	R8: p95 поиска ≤ 1.8 с при 75 пользователях и 30 000 записях	10 минут нагрузки после 2 минут прогрева
P	R9: Экспорт 5000 записей завершается за 20 с на стенде 2 CPU, 4 ГБ RAM	Замер времени и числа экспортированных строк
S	R10: Правила статусов выделены в модуль; каждый разрешённый и запрещённый переход имеет тест	Изменить правило и выполнить регрессию
S	R11: Документация содержит запуск, резервирование и восстановление; новый участник запускает стенд по ней	Контрольный запуск без устных подсказок
+	R12: HTTP API v1, JSON UTF-8, время ISO 8601 с поясом; TLS при передаче	Контрактные тесты и проверка конфигурации

Заключение

Приоритет имеют корректное изменение состояния, разграничение доступа и восстановление. Скорость и удобство измеряются отдельно. Сопровождаемость поддерживается изоляцией правил и проверяемой документацией.

Источники

- Инженерия требований, ISO/IEC/IEEE 29148:2018: https://www.iso.org/standard/72089.html

- Процессы жизненного цикла, ISO/IEC/IEEE 12207:2026: https://www.iso.org/standard/90219.html

- Модель качества продукта, ISO/IEC 25010:2023: https://www.iso.org/standard/78176.html